



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

本科生创新训练计划项目 结题报告

项目名称:	基于超导量子比特的高灵敏磁场量子传感研究
项目编号:	S202514430002
项目负责人:	饶周羿
专 业:	物理学
指导老师:	范桁
填表日期:	2026 年 4 月 07 日

填表说明

1. 报告的各项内容，必须实事求是，逐条认真填写，表达明确、严谨。
2. 报告中各项成果，必须是与此项目相关的成果，且须提供相应的佐证材料。
3. 可自行扩页，填写字体为黑体小四号。纸质版双面打印，于左侧装订成册。

1 项目基本信息

项目级别	市级	项目编号	S202514430002	
项目类型	创新训练项目	成果形式	调研报告，其他成果	
项目名称	基于超导量子比特的高灵敏磁场量子传感研究			
项目负责人	饶周羿	联系电话	15057851788	
指导教师	范桁	职 称	研究员	
人事单位	中国科学院物理研究所			
起止时间	2025 年 7 月至 2026 年 6 月	团队人数	1	
参加学生信息（包括项目负责人）				
姓名	学号	班级	专业	
饶周羿	2023K8009909010	2302	物理学	

2 项目执行情况

2.1 项目选题背景、目的与意义

随着摩尔定律趋于极限，经典电子器件在能耗，精度和速度等方面遇到瓶颈，为了实现更高性能的计算和测量，量子信息技术成为重要的研究方向。其利用量子态叠加，纠缠等量子资源，能够实现超越经典极限的计算和测量能力。量子信息技术包括量子通信，量子计算和量子传感三大方向 Bennett and DiVincenzo (2000)。其中，量子传感利用量子系统（如二能级系统，纠缠态等）对外界环境（磁场，电场，温度，重力等）变化的敏感性，通过量子态相位积累，能级跃迁，粒子布居数变化等途径感知外场，实现经典手段难以企及的高灵敏度和高时空分辨率的测量，被视为是量子技术最先走向实用的方向之一 Degen et al. (2017)。

在诸多物理量测量中，磁场的量子传感应用尤为广泛，覆盖材料科学中微观磁结构的探测，生物医学中神经与生理信号的记录，以及基础物理中新理论的探寻等。承担这类测量的实验平台有很多，它们各具优势，其中，超导量子比特具有成熟的微纳加工工

艺，强而可控的耦合，可调谐性以及易于片上集成等优势，近年来广受关注?Degen et al. (2017)。其核心器件为 Josephson 结，该结具有非线性电感，使得超导电路在量子化后具有非简谐的能级，从而可以作为理想的人工二能级系统。当采用 SQUID 结构时，可以通过外加磁通调节量子比特频率，量子比特频率对磁场变化的响应非常灵敏 Blais et al. (2021)，实际上，已有实验利用单个超导人工原子实现交流磁场探测，并在 10MHz 下达到 $2.7\text{pT}/\sqrt{\text{Hz}}$ 的灵敏度 Bal et al. (2012)，在微波频段的磁场传感中具有巨大潜力。此外，超导量子比特可通过微波驱动线和磁通偏置线实现单比特操控，并可借助直接耦合、可调耦合器或微波谐振腔实现比特间相互作用；在 cQED 架构中，谐振腔还常用于量子态的高保真读出，这为量子传感提供了成熟的技术平台 Blais et al. (2021)。

对磁场的量子传感各类指标的优化是一个重要的研究方向。目前的该类研究还主要集中于延长相干时间和提升灵敏度，常用 Ramsey, spin echo 和动态解耦等协议通过延长相位积累时间来提高信号响应 Degen et al. (2017)，这类方法适合静态场，准静态场或窄带宽场，而对于变化快，持续时间短或宽带宽信号，较长的演化时间和对时间的积分会平均信号局部时间结构，从而捕捉不到信号的细节。因此，快变磁场测量面临一个不同于传统弱场探测的问题：如何在有限的量子控制时间内建立足够强，可读出的信号响应，同时在灵敏度，估计精度和时间分辨率等指标上取得合理的平衡。

在量子传感过程中，外场引起量子态的演化，在给定能量和驱动资源的约束下，该演化达到可辨识状态所需的最短时间受到量子速度极限 (Quantum Speed Limit, QSL) 的约束 Deffner and Campbell (2017)。近年来，有研究提出了一个由两个相接的控制脉冲构成、没有独立自由演化窗口的短 Ramsey 型序列，并将动态信号的时间分辨率和量子速度极限联系起来 Herb and Degen (2024)。该思路随后在金刚石氮-空位中心平台上实现了纳秒量级的时间分辨能力 Herb et al. (2025)。超导量子比特具有纳秒尺度的快速，可编程的微波控制能力，因此可以在更短时间内完成量子态的制备和翻转，因此是研究短时量子和高时间分辨率传感的极具潜力的平台。

基于以上背景，本项目以磁通可调的 Transmon 量子比特为研究对象，将这一量子速度极限启发的短 Ramsey 型脉冲序列引入超导量子传感框架，研究其对不同磁场信号的响应和信息提取能力，并进一步将该测控框架用于量子比特频率标定，控制线响应表征与预失真校正等任务上。项目的直接目的是建立一套从物理模型，量子测控框架，到信号反演与提取，再到具体工程优化的完整研究方法，并通过数值仿真和实验评估三项应用的可行性，精度，时间成本和适用范围等指标。为此，项目参考超导量子计算机全栈架构，构建基于 QuTiP 的全链路数值仿真平台，涵盖可调 Transmon 参数，不同信号模型，脉冲序列，测量协议的量子动力学演化以及完善的数值反演算法。该平台首先服务于物理方案的验证，同时也产出了一套基于超导量子比特的可复用的软件成果。

本项目的意义体现在以下两个方面。在传感与控制层面，项目把动态量子传感中的

时间分辨率问题引入超导量子比特体系，研究在系统下的比特快速控制，信号响应和提取，以及数据后处理，为理解量子速度极限约束下的快变信号测量提供了具体模型和验证路径。在测量与标定层面，项目在之前的量子快速控制框架下，进一步发展了量子比特频率标定和预失真校正的应用，前者极大的减少了量子比特频率标定的时间成本，后者以更高的带宽实现了对控制线的响应表征和预失真校正，为超导量子计算机的高保真操控提供了可行的技术方案。项目基于超导量子计算机全栈架构开发的数值仿真平台，充分考虑了超导量子计算机的物理特性和工程约束，可以有效降低新的实验协议进入真机实验前的试错成本，同时仿真平台具有可复用性和可扩展性，为后续的超导量子器件的快速标定，控制链路优化和宽动态磁场测量提供基础，为其他基于超导量子比特的理论和实验研究提供了一个可复用的数值仿真工具。

2.2 项目创新点与特色

本项目围绕快变磁场量子传感中的时间分辨率分体，将受量子速度极限启发的短 Ramsey 型脉冲序列引入磁通可调 Transmon 量子比特体系，并进一步面向量子比特测控与表征需求拓展其应用范围。项目的创新点与特色主要体现在以下几个方面。

Herb 等提出的瞬态传感协议以量子比特末态布居数对瞬态失谐的响应为基础，在线性响应近似下，测量信号可以表示为一阶响应核与失谐频率的卷积 Herb and Degen (2024)。将这一框架应用于磁通可调 Transmon 量子比特时，还需处理量子比特频率对外加磁通的非线性响应。如果先由测量结果反演失谐频率，再通过局部频率-磁通色散关系恢复外场，则反演精度依赖于色散关系及其参数的准确性，采用局部线性化时，还会受到小信号条件和工作点选择的限制。

针对这一问题，本项目从两个方向扩展了瞬态传感协议的响应理论。首先，将一阶线性响应推广为多阶 Volterra 泛函展开，用多阶响应和描述较大信号幅值下的非线性修正，并区分同一时刻的对角核与不同时刻耦合的完整非对角核。其次，建立频率核与磁通和两种模式：频率核直接描述末态布居数对失谐频率扰动的响应，适用于频率测量和已知色散关系下的分析；磁通核则直接描述末态布居数对外加磁通扰动的响应，将 Transmon 的非线性频率-磁通色散关系纳入响应模型，可以减少额外局部线性转换带来的模型与参数误差。两种核函数可以根据待测物理量和实验标定条件选用，从而适配不同的测量任务和实验条件。

为了能够对核函数进行理论分析，同时也能在实验中进行独立标定，本项目基于目前已有的核函数数值方法[?]和实验 + 数值方法 Herb et al. (2025)，进一步完善了核函数的理论与实验求解方法。理论求解基于已知控制脉冲哈密顿量和传播子，通过海森堡绘景中的嵌套对易关系计算频率响应核，适合开展高精度理论分析和多阶完整核的数值验证。实验求解则通过在脉冲演化期间的不同时刻施加可控的 Virtual-Z 相位探针或施加一个瞬时的磁通微扰，并利用末态布居数测量的有限差分恢复核函数，该方法则需要测量末态结果，不需要预先知道完整的哈密顿量，因此可以用于实验核函数标定和理论模型的验证。

本项目还基于超导量子计算机全栈架构，搭建了一个基于 QuTiP 的全链路数值仿真平台，该平台可以自定义 Transmon 参数，磁通信号，控制脉冲，并自主编排量子动力学演化协议实验。目前，平台已经内置了多种演化协议，包括 Rabi 振荡，Ramsey 干涉，差分回波，基于 tomography 的 cryoscope 协议和 Ramsey 协议，基于 π 脉冲补偿的测量协议以及上述的短 Ramsey 型脉冲协议等等。平台还包含了多种数据处理算法，可以从仿真或真机实验产生的测量数据中提取到需要的信号信息。

在测量与控制方面，平台实现了频率-磁通响应标定，Ramsey/短 Ramsey 型脉冲协议单点测频，量子比特频率闭环反馈控制，控制线波形表征和补偿，并通过统一的标定表和调度接口组织相关任务。这些接口主要服务于数字仿真、实验流程设计和数据分析，部分接口可以直接接入实际测控系统参与测控任务。

最后，本项目在仿真平台上测试了上述短 Ramsey 型脉冲的任意波形重建能力，并将其高带宽的信号响应能力应用到[?]的预失真框架中，实现了对超导量子比特控制线的高带宽响应表征和预失真校正。另外，本项目还将该脉冲应用于量子比特频率标定任务中，利用其短脉冲的相位积累和提取能力，纳入到[?]的闭环频率标定框架中，大幅度降低了频率标定的时间成本。以上两项应用都在超导量子计算机的控制和测量中具有重要的工程价值，其中，为了测试第二项应用的价值，本项目还在真机上具体验证了其可行性和应用价值。

2.3 团队成员分工与合作情况

本项目正式成员为项目负责人饶周羿一人，在指导老师范桁，课题组成员的指导下，完成了文献调研，理论推导，数值模型构建，程序设计与调试，仿真实验，真机实验实施，数据处理，结果分析以及结题报告及学术论文撰写等工作。在理论研究阶段，完

成了超导量子计算，量子传感，量子测控原理和技术的学习和分析，完成了短 Ramsey 型脉冲协议的理论分析和响应核函数的推导。在平台开发阶段，完成了基于 QuTiP 的全链路数值仿真平台的设计，功能实现与测试，完成了多种演化协议和数据处理算法的实现。在仿真阶段，完成了核函数的数值求解和验证，完成了不同协议和技术方案下的仿真结果对比。在真机实验阶段，负责实验方案设计，参数配置、数据采集和处理，以及仿真-实验对比分析，完成了短 Ramsey 型脉冲协议在超导量子计算机上的频率闭环反馈控制任务。最后，在成果整理阶段，负责图表结果整理和分析，完成了技术文档，结题报告和学术论文的撰写。

指导老师范桁研究员主要负责研究方向把关，提供研究思路和方法指导，提供实验平台和技术支持，并对实验可行性进行评估和指导，对项目阶段性成果和后续研究计划提出建议。课题组时运豪博士后在项目实施过程为负责人提供了重要的科研指导和技术支持，包括超导量子比特理论和测控原理的讲解，仿真程序和数据处理方法讨论，实验技术方案讨论以及实验平台操作指导等。博士研究生主要提供了实验平台的操作指导和技术支持，包括实验平台的使用，实验参数配置，数据采集和处理方法等。项目负责人根据研究进展向指导教师和课题组博士后研究人员汇报，通过专题讨论分析理论、仿真及实验中出现的問題，并根据反馈持续调整和完善研究方案。项目的主要研究、开发、实验和写作工作由项目负责人完成，指导教师及课题组博士后、博士研究生主要承担学术指导、技术交流与实验支持工作。

3 研究总结报告

3.1 预定计划执行情况、项目研究和实践情况

（含进度安排、完成内容、关键技术及效果等）

3.1.1 项目执行情况

项目立项时以超导量子比特的磁场传感为研究对象，拟研究灵敏度，测量精度和时间分辨率之间的协同关系，比较并优化多种传感脉冲序列，依托实验平台开展实验验证，并形成传感协议的综述和论文等成果。项目实施后，研究主线由较宽泛的“不同序列，多项指标参数协同优化”逐收束到围绕同一类型脉冲序列的传感与控制框架，建立超导量子比特的传感与测控技术的工程优化上来，并进一步面向超导量子比特传感、标定和控制链路表征中的具体工程问题开展研究调整后的工作集中于三项应用上：时变磁场的

波形重建，量子比特频率标定以及控制线响应表征与预失真校正中。

原定计划的及路线调整后的主要完成情况如下：

1. **传感模型与数值平台：**完成了基于磁通可调 Transmon 量子比特的磁场传感模型，建立了量子比特对磁通信号的频率响应、控制脉冲作用、开放系统演化和末态测量之间的理论与数值联系，并对短 Ramsey 型脉冲序列及其响应核开展了理论推导和分析。在此基础上，构建了基于超导量子计算机全栈架构的数值仿真平台，并完成了平台架构说明、技术文档、测试和工作流说明。
2. **时变磁场波形重建：**围绕快变磁场的波形重建，建立了短 Ramsey 型脉冲序列的等效时间采样测量与响应核提取方法，并形成 Wiener 反卷积和全密度矩阵 Levenberg-Marquardt 反演两类重建路径。项目已获得不同波形、信号幅值、正则化参数和算法收敛条件下的仿真结果，以及不同协议下的仿真对比分析。
3. **量子比特频率标定：**将短 Ramsey 型脉冲的正交测量响应用于量子比特失谐估计，建立了从单点频率测量到闭环频率反馈的标定流程，并在数值平台和实验平台上进行了与标准 Ramsey 基线的精度和时间成本比较。该应用的目标是在给定精度下减少闭环标定的测量与时间成本。
4. **控制线响应表征与预失真校正：**面向磁通控制脉冲经过控制链路后产生的幅度衰减、延迟和拖尾失真，建立了从失真测量、响应辨识、逆滤波到补偿验证的分析流程。项目在仿真平台中建立了控制线失真模型，并比较了短 Ramsey 脉冲序列和 Cryoscope、延迟 Ramsey 等表征路径的带宽和精度。
5. **实验验证与成果产出：**项目围绕量子比特频率标定设计了短 Ramsey 型脉冲的闭环实验验证流程。[EXPERIMENTAL PLACEHOLDER: 提交前填写真实器件、实验次数、误差定义、主要结果、图号和数据路径，并据此将本句改写为已完成或部分完成。] 在成果整理方面，项目已形成软件平台、架构说明和技术文档；[TO BE REPLACED: 提交前填写已发表论文的真实题名、作者、期刊、年份、文章号或 DOI 及项目资助标注。若届时无正式发表证明，不得写为“已发表”。]

3.2 项目实施的收获和体会，项目工作有哪些不足，有哪些问题尚需深入研究，项目工作中的困难、问题和建议

4 项目成果明细

4.1 （一）期刊/会议论文

论文名称	
刊物/会议名称	
论文编号	
是否为通讯或第一作者	
出版年份期（卷） 页码	
检索类型	
主要完成者	
出版国家	
是否注明大创资助	

4.2 （二）专利

专利名称	
主要完成者	
专利编号	
专利类型	
专利状态	
年份	
国别	

4.3 （三）竞赛获奖

奖励名称	
主要获奖人	
获奖时间	
奖励级别	
奖励等级	
授予单位	

4.4 （四）会议报告

报告名称	
主要完成者	
会议名称	
会议类型	
主办单位	
会议日期	

4.5 （五）软件著作权

软件名称	
权利人	
软件号	
批准时间	

4.6 （六）其他成果

其他成果名称	基于超导量子传感 Python 仿真平台
主要完成者	饶周羿
类别	实验仿真系统
取得成果日期	2026 年 2 月 10 日

5 经费使用情况

项目名称	类别	实际支出经费（元）
设备费	1. 设备购置费	0.0
	2. 其他设备费	0.0
业务费	3. 材料费	0.0
	4. 测试化验加工费	0.0
	5. 燃料动力费	0.0
	6. 差旅费	0.0
	7. 会议费	0.0
	8. 国际合作交流费	0.0
	9. 档案/出版/文献/信息传播/知识产权事务费	0.0
	10. 咨询费	0.0
	11. 其他费用	0.0
劳务费	12. 劳务费	0.0
合计		0.0

6 项目评定

指导教师意见：

指导教师签字：

年 月 日

院系评审意见：

☐ 审核通过 ☐ 审核不通过

负责人签字：

（单位公章）

年 月 日

参考文献

Mustafa Bal, Chunqing Deng, Jean-Luc Orgiazzi, FR Ong, and Adrian Lupascu. Ultrasensitive magnetic field detection using a single artificial atom. *Nature Communications*, 3(1):1324, 2012.

Charles H Bennett and David P DiVincenzo. Quantum information and computation. *Nature*, 404(6775):247–255, 2000.

Alexandre Blais, Arne L Grimsmo, Steven M Girvin, and Andreas Wallraff. Circuit quantum electrodynamics. *Reviews of Modern Physics*, 93(2):025005, 2021.

John Clarke and Frank K. Wilhelm. Superconducting quantum bits. *Nature*, 453(7198):1031, 2008.

Sebastian Deffner and Steve Campbell. Quantum speed limits: From heisenberg’ s uncertainty principle to optimal quantum control. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 50(45):453001, 2017.

Christian L. Degen, Florian Reinhard, and Paola Cappellaro. Quantum sensing. *Reviews of Modern Physics*, 89(3):035002, 2017.

Kevin Herb and Christian L. Degen. Quantum speed limit in quantum sensing. *Physical Review Letters*, 133(21):210802, 2024.

Kevin Herb, Lukas A. Völker, Johannes M. Abendroth, Nils Meinhardt, Luc van Schie, Patrik Gambardella, and Christian L. Degen. Quantum magnetometry of transient signals with a time resolution of 1.1 nanoseconds. *Nature Communications*, 16(1):822, 2025.